

关于三次 2 进制 MANDELBROT 集的一片切片

JACQUELINE ANDERSON, EMERALD STACY, AND BELLA TOBIN

摘要. 考虑由 $f_t(z) = -\frac{3}{2}t(-2z^3 + 3z^2) + 1, t \in \mathbb{C}_2$ 定义的一参数三次多项式族。该族对应于 $\mathbb{C}_2[z]$ 中三次多项式参数空间的一个切片。我们研究该族中哪些参数属于三次 2-进数 Mandelbrot 集, 即经典 Mandelbrot 集的 p -进数类比。当 $t = 1$ 时, $f_t(z)$ 是后临界有限的, 且具有严格的前周期临界轨道。我们证明该点是三次 2-进数 Mandelbrot 集上的一个非孤立边界点, 并展示了 Mandelbrot 集在该点附近的渐近自相似性。随后, 我们研究了边界处多项式的 Julia 集, 并证明了该点 Mandelbrot 集与 Julia 集之间的相似性, 类似于经典复数情形中观察到的现象。

1. 引言

Mandelbrot 集, 也许是复动力学中最著名的集合, 是由形如 $f_c(z) = z^2 + c$ 的二次多项式的动力学性质确定的复平面子集。Mandelbrot 集可以通过临界点 0 在 f_c 迭代下的正轨来定义。一个点 z 在映射 f 迭代下的 (正) 轨记作:

$$\mathcal{O}_f(z) = \{f^n(z) : n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\},$$

其中 $f^n = f \circ f \circ \cdots \circ f$ 表示 f 自身的 n 次复合。于是 Mandelbrot 集定义为

$$\mathcal{M} = \{c \in \mathbb{C} : \mathcal{O}_{f_c}(0) \text{ 在 } f_c(z) = z^2 + c \text{ 下有界}\}.$$

Misiurewicz 点是 Mandelbrot 集中临界点 0 的轨道严格先周期的点。这些点全部出现在 Mandelbrot 集的边界上, 且实际上在 $\mathcal{M}$ 的边界上稠密。1989 年, Tan Lei 证明了在 Misiurewicz 点 c 处放大 Mandelbrot 集与对应的 f_c 的 Julia 集在 c 处按相同尺度放大时, 两者渐近相似 [?]. 而且, 两者也都是渐近自相似的。本文旨在探讨在 2 进数背景下, 对于三次多项式是否存在类似性质的程度。

Mandelbrot 集在复动力学中具有极大兴趣, 并且启发了 p 进数背景下的类似研究。人们可能注意到, 观察 p 进数背景下的 Mandelbrot 集得到的结果不如复数背景下有趣。特别地, 族映射 $z^2 + c$ 的 p 进 Mandelbrot 集是 $\mathbb{C}_p$ 中的单位圆盘。Mandelbrot 集的一个自然推广是考虑更高次数的多项式。

我们说映射 f 是 临界后轨有界 (post-critically bounded, 简称 PCB), 如果其所有临界点在 f 迭代下的正轨均有界。类似地, 若所有临界点的正轨有限, 则称 f 是 临界后轨有限 (post-critically finite, 简称 PCF)。

设 $\mathcal{P}_{d,p}$ 表示次数为 d 的多项式 f 在 $\mathbb{C}_p$ 上的 $(d-1)$ 维参数空间, 且归一化为首项系数为 1, 且 $f(0) = 0$ 。(注意, 每个多项式都可以通过共轭变换归一化为此形式, 但该表示不唯一, 因为存在不同的多项式在 $\mathcal{P}_{d,p}$ 中是共轭的。)我们定义次数为 d 的 p 进 Mandelbrot 集 $\mathcal{M}_{d,p}$ 为 $\mathcal{P}_{d,p}$ 中所有对应 PCB 多项式的参数集合。当 $p \geq d$ 时, 该推广的 p 进 Mandelbrot 集与二次情况类似: $f \in \mathcal{P}_{d,p}$ 是 PCB 当且仅当其所有系数均属于 $\mathbb{C}_p$ 的单位圆盘。

然而当 $p < d$ 时, p 进 Mandelbrot 集 $\mathcal{M}_{d,p}$ 具有更复杂的结构, 更类似于复 Mandelbrot 集; 特别是该集合存在边界点。在文献 [?] 中, 第一作者找到了 $\mathcal{M}_{3,2}$ 的一个边界点。她通过研究一参量族三次多项式

$$g_t(z) = z^3 - \frac{3}{2}tz^2, \quad t \in \mathbb{C}_2$$

完成了这个发现。注意 g_t 有两个临界点, 分别为 0 和 t , 且 0 是不动点。当 $t = 1$ 时, 很容易看出两个临界点的正轨均有限。文献 [?] 显示 $g_1(z) = z^3 - \frac{3}{2}z^2$ 是三次 2 进 Mandelbrot 集的边界点。

在本文中, 我们探讨三次 2 进 Mandelbrot 集的一个不同切片, 即一参量族定义为:

$$f_t(z) = -\frac{3}{2}t(-2z^3 + 3z^2) + 1.$$

该族多项式的临界点为 0 和 1, 且 $f_t(0) = 1$, 因此只有一个临界轨需跟踪。注意此处采用的标准形式不同于定义 $\mathcal{P}_{d,p}$ 时使用的形式, 因为此处多项式非首一且零点非不动点。相反, 该族采用的是临界点为 0 和 1 的归一化形式, 遵循文献 [?, ?] 中双临界多项式的标准形式。利用该族, 我们可以找到 $\mathcal{M}_{3,2}$ 的另一个边界点。

iii

主要定理. 与 $f_1(z) = -\frac{3}{2}(-2z^3 + 3z^2) + 1$ 相关的点位于三次 2-进制 Mandelbrot 集的边界上。

iii

在复二次背景下, Tan Lei 证明了 Mandelbrot 集在 Misiurewicz 点附近与对应二次多项式的 Julia 集之间存在相似关系。受此启发, 我们在第 ?? 节探讨 $f_1(z)$ 的 Julia 集, 以观察该主定理给出的边界点在 p 进背景下是否存在类似关系。

1.1. 大纲. 我们首先在第 2 节中提供背景知识和必要的定义。在第 3 节中, 我们通过确定一系列趋近于 $t = 1$ 的圆盘序列, 其中属于这些圆盘的参数不在 Mandelbrot 集合中, 以及其他趋近于 $t = 1$ 的圆盘序列, 其内容位于 Mandelbrot 集合中, 从而证明主定理。然后, 在第 ?? 节中, 我们讨论函数 $f_1(t) =$

$-\frac{3}{2}(-2z^3 + 3z^2) + 1$ 的 2-进 Julia 集, 展示 Mandelbrot 集合与该 Julia 集之间似乎存在相似性。当将定理 ?? 和 ?? 中关于 Mandelbrot 集合的结果与命题 ?? 和 ?? 中关于函数 f_1 的 Julia 集的结果进行比较时, 可以观察到这些相似性。

1.2. 致谢. 本工作始于 2023 年班夫国际研究站 (BIRS) 举办的 Women in Numbers 6 研讨会期间。作者感谢 BIRS 及 WIN6 组织者提供的住宿条件, 使我们能够专注于此项工作, 并感谢他们提供了合作完成该项目的机会。

2. 预备知识

2.1. 算术动力学中的基本定义. 由于我们关注的是有理映射迭代下点的行为, 本节开始时将定义可能的行为术语。设 K 是一个域, $f(z) \in K(z)$ 。如果存在某个正整数 n 使得 $f^n(\alpha) = \alpha$, 则称点 α 是 f 的一个周期点。注意, 如果 $n = 1$, 则 α 是 f 的一个不动点。如果 n 是满足 $f^n(\alpha) = \alpha$ 的最小正整数, 则称 α 是精确周期为 n 的周期点。如果存在不同的正整数 n, m 使得 $f^n(\alpha) = f^m(\alpha)$, 则称 α 是 f 的一个前周期点。如果 α 是前周期点但不是周期点, 则称其为严格前周期点。如果 α 既不是周期点也不是前周期点, 即在 f 下具有无限的前向轨道, 则称 α 是一个游走点。

周期点可以影响其邻近点的动力学行为。

ii

Definition 1. 设 α 是一个精确周期为 n 的点, 即 $f^n(\alpha) = \alpha$ 且对于任意 $0 < m < n$, 有 $f^m(\alpha) \neq \alpha$ 。那么 α 对于 f 的乘子定义为

$$\lambda_f(\alpha) := (f^n)'(\alpha).$$

乘数在迭代下是不变的, 因此周期点轨道上的所有点都具有相同的乘数。

如果 $|\lambda_f(\alpha)| > 1$, 则称 α 对 f 是排斥的, 如果 $|\lambda_f(\alpha)| < 1$, 则称为吸引的, 如果 $|\lambda_f(\alpha)| = 1$, 则称为中性的。乘数可以被视为指示邻近点在 f 迭代下的行为的指标。例如, 如果 α 是一个排斥周期点, 则存在 α 的邻域, 在该邻域内的点在 f 的迭代下远离 α ; 如果 α 是吸引周期点, 则存在 α 的邻域, 在该邻域内的点随着 f 的迭代逐渐靠近 α 。

如果存在 $\varphi(z) \in \text{PGL}_2(\bar{K})$ 使得

$$g = f^\varphi := \varphi^{-1} \circ f \circ \varphi,$$

则称 $f(z) \in K(z)$ 与有理映射 g 是共轭的。

共轭与迭代交换, 因此如果 α 是 f 的周期点, 则 $\varphi^{-1}(\alpha)$ 是 f^φ 的周期点 (具有相同的周期)。同样, f 的临界点对应于 f^φ 的临界点。特别地, 如果 f

是 PCF (或 PCB) 多项式, 则对于任意 $\varphi \in \mathrm{PGL}_2(\bar{K})$, f^φ 也是 PCF (分别是 PCB)。通过这种方式, 共轭保持了许多动力学性质, 使我们能够通过选择其共轭类中的一个方便代表来研究映射的动力学。例如, 每个二次多项式都与唯一一个形如 $z^2 + c$ 的多项式共轭, 这也是经典 Mandelbrot 集定义中使用该形式多项式的原因。

2.2. Julia 集. 对于有理映射 $f \in \mathbb{C}(z)$, f 的 Julia 集有许多等价的定义。其中, f 的 Julia 集被描述为

- 排斥周期点的闭包。
- $\mathbb{C}$ 中包含至少 3 个点的最小闭集 $\mathcal{J}$, 且在 f 下完全不变。也就是说, 对于任意 $\alpha \in \mathcal{J}$, 如果 $f(\alpha) \in \mathcal{J}$ 且 $f^{-1}(\alpha) \in \mathcal{J}$ 。

对于多项式 f , 充填 Julia 集 是那些正向轨道有界的点的集合, 而 Julia 集是充填 Julia 集的边界。因此, 一个点属于 Julia 集当且仅当它的正向轨道有界, 但存在任意接近的点, 其轨道趋向于无穷大。属于复 Mandelbrot 集的参数 c 也恰好是使得 f_c 的 Julia 集连通的那些参数。

2.3. 符号约定. 在本文中, 我们将使用 $|\cdot|$ 表示归一化的 2-进绝对值, 使用 $\overline{D}(a, \delta)$ 表示以 a 为中心、半径为 δ 的 $\mathbb{C}_2$ 中的闭盘。我们回顾一下, $z \in \overline{D}(a, 2^{-r})$ 当且仅当 $z \equiv a \pmod{2^r}$ 。

3. 关于三次 2-进数曼德尔布罗集的一点

在本节中, 我们分析与形如 $f_t(z) = -\frac{3}{2}t(-2z^3 + 3z^2) + 1$ 的一参数三次多项式族相关的参数空间, 该多项式属于 $\mathbb{C}_2[z]$ 。回顾该族中, 临界点为 0 和 1, 且 $f_t(0) = 1$, 因此只需考虑一个临界轨道。我们关注哪些参数 t 属于该族的曼德尔布罗集; 换句话说, 对于哪些 t 值临界轨道是有界的? 首先注意, 如果 $|t| > 1$, 临界轨道总是无界的, 因为 $|f_t(1)| = |1 - \frac{3}{2}t| = 2|t| > 2$, 且所有绝对值大于 2 的点的轨道都是无界的。另一方面, 当 $|t| \leq \frac{1}{2}$ 时, f_t 的系数均在 2-进单位圆盘内, 因此单位圆盘内的所有点在 f_t 下迭代保持有界。因此, 所有满足 $|t| \leq \frac{1}{2}$ 的 t 都属于该族的曼德尔布罗集, 而所有 $|t| > 1$ 的 t 不属于曼德尔布罗集。接下来我们考察 $|t| = 1$ 的情况。

主要定理的证明依赖于下面定理 ?? 和 ?? 的陈述。定理 ?? 证明存在一系列参数 t 任意接近 $t = 1$, 使得映射 $f_t(z)$ 是后临界有界的; 而定理 ?? 则证明相反的情况: 存在一系列参数 t 任意接近 $t = 1$, 使得映射 $f_t(z)$ 是后临界无界的。下图 1 显示了该族三次 2-进曼德尔布罗集切片的结构。每个节点对应一个以该值为中心, 半径为 2^{-r} 的 t 值圆盘, 右侧栏中指数 r 标明了模的幂。若对应多项式的临界轨道已知无界, 则节点为椭圆形; 若已知有界, 则为方形。

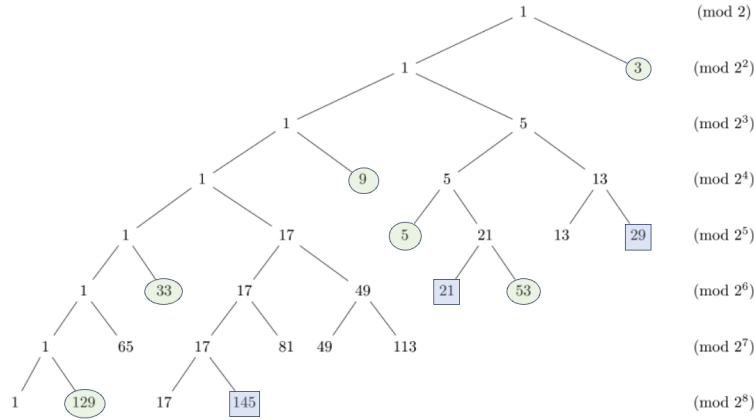


图 1

我们从一个引理开始，基于 $-\frac{1}{2}$ 是 $f_1(z)$ 的一个排斥不动点这一事实，该性质意味着足够接近 $-\frac{1}{2}$ 的点在 f_1 迭代下每次都会以固定比例远离 $-\frac{1}{2}$ 。对于足够接近 1 的参数 t ，我们能够证明某些点与 $-\frac{1}{2}$ 之间的距离在 f_t 迭代下一次增长 4 倍。

证明. 首先，注意到

$$f_t(z) + \frac{1}{2} = (z + \frac{1}{2})(3tz^2 - 6tz + 3t) - \frac{3}{2}(t - 1).$$

这意 $s@ < PLACEHOLDER_{ENV_7} > S@ \Gamma' < y \$ \$ f f f f f I_1 \Theta 1 - z + \frac{1}{2} | = 2^k < 2$, 必有 $|z| = 2$, 进而 $|z - 1| = 2$, 因此

$$\max\{2^k |z - 1|^2, 2 \cdot 2^{-(2n-1)}\} = \max\{2^{k+2}, 2^{-2n+2}\} = 2^{k+2} > 2^{-2n+2}.$$

由强三角不等式可得, $|f_t(z) + \frac{1}{2}| = 2^{k+2}$, 正是所需结果。 $\square$

在定理 ?? 中，我们建立了一个重复模式，存在一列 2-进圆盘任意接近 $t = 1$, 对应的多项式为后临界无界。该模式在图 ?? 中以高亮圆盘表示，这些圆盘所对应的 t 值使得 f_t 后临界 $L\Theta$

$\mathfrak{j}PLACEHOLDER_{ENV_8} >$

$\mathfrak{j}PLACEHOLDER_{ENV_9} >$

证明. 因为

$$f_t(1) + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}(1 - t),$$

所以对于 $t \in \overline{D}(1 + 2^{2n-1}, 2^{-2n})$, 有

$$|f_t(1) + \frac{1}{2}| = 2|1 - t| = 2^{1-(2n-1)} = 2^{-2n+2}.$$

重复应用引理 ?? 显示（对于 $m \leq n+1$ ）：

$$|f_t^m(1) + \frac{1}{2}| = 2^{-2n+2m}.$$

特别地， $|f_t^n(1) + \frac{1}{2}| = 1$ ，且 $|f_t^{n+1}(1) + \frac{1}{2}| = 4$ 。这意味着 $|f^{n+1}(1)| = 4 > 2$ 。任何绝对值大于 2 的点轨道必然发散，因此临界点 1 的轨道无界。 $\square$

上述定理给出一列圆盘序列，点列元素均对应临界轨道无界的多项式，并且这些圆盘可任意接近 $t = 1$ 。下一定理说明存在另一列圆盘序列，同样任意接近 $t = 1$ ，其元素均对应后临界有界（PCB）多项式。这表明 $t = 1$ 是该族曼德尔布罗集中一个边界点（ $\text{fi}^d \Psi \Theta$

$$< \text{PLACEHOLDER}_{EV10} >$$

证明. 考虑 s 上的多项式定义为 $g_n(s) = f_{s+1}^n(0)$ 。多项式 g_n 的根 s 对应参数，使得在 f_{s+1} 迭代下 0 具有周期 n 。我们将展示 g_n 的牛顿多边形顶点为 $(0, -1)$ 和 $(1, 3 - 2n)$ ，这意味着存在一个根 s_n ，其绝对值为 2^{4-2n} 。设 $t_n = s_n + 1$ ，则得到一系列参数 t 收敛到 1，且对应临界轨道周期有限，故轨道有界。

以下通过归纳证明。首先，取 $n = 3$ ，可显式计算

$$g_3(s) = -\frac{1}{2} - \frac{93}{8}s - \frac{243}{8}s^2 - \frac{243}{8}s^3 - \frac{81}{8}s^4.$$

该多项式牛顿多边形左侧线段斜率为 -2 ，符合预期。故 g_3 有根 s_3 ， $|s_3| = \frac{1}{4}$ 。取 $t_3 = 1 + s_3$ 。

归纳假设 $g_n(s)$ 形如：

$$g_n(s) = -\frac{1}{2} + \sum_{i=1}^{3n-5} a_i s^i,$$

其中 $|a_1| = 2^{2n-3}$ ，且对 $i > 1$ 有 $|a_i| \leq 2^{1-(4-2n)i}$ 。这是保持牛顿多边形形状所需条件。需证明 $g_{n+1}(s)$ 形如

$$g_{n+1}(s) = -\frac{1}{2} + \sum_{i=1}^{3n-2} b_i s^i,$$

其中 $|b_1| = 2^{2n-1}$ ，且对 $i > 1$ 有 $|b_i| \leq 2^{1-(2-2n)i}$ 。

利用递推关系计算：

$$g_{n+1}(s) = -\frac{3}{2}(s+1) \left(-\frac{1}{2} + \sum_{i=1}^{3n-5} a_i s^i \right)^2 \left(3 - 2 \left(-\frac{1}{2} + \sum_{i=1}^{3n-5} a_i s^i \right) \right) + 1,$$

化简得：

$$= -\frac{3}{2}(s+1) \left(-\frac{1}{2} + \sum_{i=1}^{3n-5} a_i s^i \right)^2 \left(4 - \sum_{i=1}^{3n-5} 2a_i s^i \right) + 1,$$

进一步整理为：

$$= (-3s - 3) \left(-\frac{1}{2} + \sum a_i s^i \right)^2 \left(2 - \sum a_i s^i \right) + 1.$$

展开后常数项为 $-\frac{1}{2}$ ，一次项为

$$b_1 = \frac{27}{4}a_1 - \frac{3}{2},$$

其绝对值满足要求。

接下来论证对 $2 \leq m \leq 3n - 2$ ，系数 b_m 的绝对值满足

$$|b_m| \leq 2^{1-(2-2n)m}.$$

考虑展开中 m 次项，其系数为形如 $ca_i a_j a_k$ ，其中 $i + j + k = m$ 或 $m - 1$ ，且 $|c| \leq 4$ 。结合归纳假设，得

$$|b_m| \leq 4 \cdot 2^{1-(4-2n)i} \cdot 2^{1-(4-2n)j} \cdot 2^{1-(4-2n)k} \leq 2^{5-(4-2n)m} \leq 2^{1-(2-2n)m},$$

符合预期。

至此，存在序列 $\{t_n\}_{n=3}^\infty$ ，满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} t_n = 1$ ，且 f_{t_n} 的临界轨道周期为 n ，因此有界。

接下来展示以 t_n 为中心的小圆盘内的参数 t 对应的 f_t 也为 PCB 多项式。具体而言，若 $|t - t_n| \leq 2^{-(\frac{8}{3}n+2)}$ ，则 f_t 的临界轨道有界。

设 $t = t_n + 2^m v$ ，其中 $m \geq \frac{8}{3}n + 2$ ， $|v| \leq 1$ 。令 $\{0, 1, c_2, c_3, \dots, c_{n-1}\}$ 为 f_{t_n} 的临界周期轨道。令 k 为最接近 $\frac{2}{3}n$ 的整数。证明 f_t^n 将以 0 为中心、半径 2^{-k} 的圆盘映入自身，从而证明临界轨道有界。

若 $z \in \bar{D}(0, 2^{-k})$ ，则 $z = 2^k u$ ， $|u| \leq 1$ 。计算

$$f_t(z) = 1 - \frac{3}{2}(t_n + 2^m v)(z^2)(3 - 2z) = 1 - \frac{3}{2}(t_n + 2^m v)(2^{2k} u^2)(3 - 2^{k+1} u),$$

因此

$$f_t(z) \equiv 1 \pmod{2^{2k-1}}.$$

故

$$f_t(\bar{D}(0, 2^{-k})) \subset \bar{D}(1, 2^{-(2k-1)}).$$

观察下一次迭代：

$$f_t(\bar{D}(1, 2^{-(2k-1)})) \subset \bar{D}(c_2, 2^{-(4k-1)}),$$

通过取 $z = 1 + 2^{2k-1}u$ ， $|u| \leq 1$ 算得：

$$OLDER_E NV_1 1 >$$

由于 $c_2 = f_t(1) = 1 - \frac{3}{2}t_n$, 有

$$f_t(1 + 2^{2k-1}u) \equiv c_2 \pmod{2^{4k-1}}.$$

继续迭代, 圆盘半径每次乘以 4。若 $|z - z_n| \leq 2^{-r}$, $|z| \leq 2$, 且 $r \leq m-1$, 则

$$|f_t(z) - f_{t_n}(z_n)| \leq 2^{-(r-2)}.$$

设 $z = z_n + 2^r u$, $|u| \leq 1$, 则

$$f_t(z_n + 2^r u) = 1 - \frac{3}{2}(t_n + 2^m v)(z_n^2 + 2^{r+1}z_n u + 2^{2r}u^2)(3 - 2z_n - 2^{r+1}u),$$

模 2^{r-2} 取同余得到

$$\equiv 1 - \frac{3}{2}t_n z_n^2 (3 - 2z_n) = f_{t_n}(z_n).$$

对 $D(c_2, 2^{-(4k-1)})$ 迭代 $n-2$ 次, 得到

$$f_t^n(\bar{D}(0, 2^{-k})) \subset \bar{D}(0, 2^{-(4k-1-2(n-2))}).$$

注意到 $4k - 2n + 3 > k$, 等价于 $k > \frac{2}{3}n - 1$, 而 k 取最邻近 $\frac{2}{3}n$ 的整数。因此

$$f_t^n(\bar{D}(0, 2^{-k})) \subset \bar{D}(0, 2^{-k}),$$

证毕。 $\square$

除前述定理中描述的属于曼德尔布罗集的圆盘序列外, 在定理 ?? 中我们还确定了两个收敛至 $t = 1$ 的圆盘序列, 其中所有 $\mathbb{Q}_2$ 曼德尔布罗集。

PLAC

$$EHOLDER_E NV_1 2 > ??U:\Sigma????-\Psi!\sim \Lambda W\Upsilon G-\Sigma<!\mathfrak{H}\Theta 4q-\Sigma h:$$

$t < \alpha y \mathfrak{H} f_t$ 后临界无界的圆盘, 如定理 ?? 所述。矩形表示定理 ?? 中描述的其 $\mathbb{Q}_2$ 点对应后临界有界的圆盘, 因此属于 $三!2-\sim \Lambda W\Theta < PLACEHOLDER_E NV_1 3 >$

i

Remark 1. 在上述定理 ?? 中, 我们必须限制 $t \in \mathbb{Q}_2$ 以保证 f_t 的临界轨道是有界的。这是因为对于这些 t 值, 临界轨道最终会接近一个排斥的二周期。由于该周期是排斥的, 存在任意接近的点, 其轨道会逃逸到无穷远, 但可以证明所有位于该排斥二周期附近的 $\mathbb{Q}_2$ 点的轨道都是有界的。

为证明定理 ??, 我们需若干引理。第一引理证明对于 $\emptyset 1t$

fi

$\mathbb{Q}_2$ 点的轨道最终进入两个特殊圆盘中的任一圆盘, 则该 $(f_t$ 迭代下轨道有界。

Lemma 1. 设 $t \in \mathbb{Q}_2, t \equiv 1 \pmod{32}$ 。则若 $z \in \mathbb{Q}_2$ 且 $z \in \overline{D}(\frac{19}{2}, 2^{-4})$ 或 $z \in \overline{D}(\frac{27}{2}, 2^{-4})$, 则 $\mathcal{O}_{f_t}(z)$ 有界。

证明. 证明通过计算圆盘迭代实现。首先, 证明圆盘

$$\overline{D}$$

中的点在三次迭代后 $\in \overline{D}(\frac{19}{2}, 2^{-4})$ 。设

$$z = \frac{27}{2} + 16k_0, \quad k_0 \in \mathbb{Z}_2.$$

计算得

$$f_t\left(\frac{27}{2} + 16k_0\right) = 1 + 6561t + 24300k_0t + 29952k_0^2t + 12288k_0^3t \in \overline{D}(2, 2^{-2})$$

着, 对形如 $2 + 4k_1$ 的点, $k_1 \in \mathbb{Z}_2$, 计算

$$f_t(2 + 4k_1) = 1 + 6t + 72k_1t + 216k_1^2t + 192k_1^3t \in \overline{D}(3, 2^{-2})$$

。最后, 对形如

$$3 + 4k_2$$

的点, $k_2 \in \mathbb{Z}_2$, 计算

$$f_t(3 + 4k_2) = 1 + \frac{81}{2}t + 216k_2t + 360k_2^2t + 192k_2^3t \equiv \frac{19}{2}$$

$+ 8k_2(k_2 + 1) \pmod{16}$ 。有 $k_2(k_2 + 1) \equiv 0 \pmod{2}$, 故该点属于圆盘 $\overline{D}(\frac{19}{2}, 2^{-4})$ 。

接着证明圆盘 $\overline{D}(\frac{19}{2}, 2^{-4})$ 映回圆盘 $\overline{D}(3, 2^{-2})$, 故这两个圆盘内的 $\mathbb{Q}_2$ 点在 f_t 迭代下轨道有界。

设

$$z = \frac{19}{2} + 16k_3, \quad k_3 \in \mathbb{Z}_2,$$

则有

$$f_t(z) = 1 + 2166t + 11628k_3t + 20736k_3^2t + 12288k_3^3t$$

$\in \overline{D}(3, 2^{-2})$,

符合预期。 $\square$

下一引理说明若

$$t$$

与 t_0 足够接近, 则 f_t 与

$$f_{t_0}$$

对某类圆盘的像相同 Θ

Lemma 2. 设 $\alpha \in \mathbb{C}_2$ 满足 $|\alpha - \frac{1}{2}| \leq 1$ 且 $r \leq 1$ 。假设 f_{t_0} 将 $\overline{D}(\alpha, r)$ 映射到 $\overline{D}(\beta, 4r)$, 其中 $\beta = f_{t_0}(\alpha)$ 。那么若 $|t - t_0| \leq r$, 则 f_t 也将 $\overline{D}(\alpha, r)$ 映射到 $\overline{D}(\beta, 4r)$ 。

证明. 设 $t = t_0 + \epsilon$, 其中 $|\epsilon| \leq r$, $z = \alpha + \delta$, $|\delta| \leq r$ 。则

$$f_t(z) = -\frac{3}{2}(t_0 + \epsilon)(-2z^3 + 3z^2) + 1 = f_{t_0}(z) - \frac{3}{2}\epsilon(-2z^3 + 3z^2).$$

若

$$\left| \frac{3}{2}\epsilon(-2z^3 + 3z^2) \right| \leq 4r,$$

则 $f_t(z) \in \overline{D}(\beta, 4r)$ 。由于 $z \equiv \frac{1}{2} \pmod{1}$, 故 $|-2z^3 + 3z^2| \leq 2$, 于是

$$\left| \frac{3}{2}\epsilon(-2z^3 + 3z^2) \right| \leq 2 \cdot |\epsilon| \cdot 2 \leq 4r,$$

满足条件。 $\square$

我们现准备证明定理 ??。

定理 ?? 的证明. 证明思路是若 $t \in D_{a,n} \cap \mathbb{Q}_2$ 或 $t \in D_{b,n} \cap \mathbb{Q}_2$, 则 $f_t^n(1)$ 落入圆盘 $\overline{D}(\frac{19}{2}, 2^{-4})$ 或 $\overline{D}(\frac{27}{2}, 2^{-4})$ 中。由引理 ?? 即可得临界轨道有界。

先考虑 $n = 3$, 两个序列的第一个圆盘分别为

$$D_{a,3} = \overline{D}(321, 2^{-9}), \quad D_{b,3} = \overline{D}(449, 2^{-9}).$$

若 $t \in D_{a,3} \cap \mathbb{Q}_2$, 可直接计算

$$f_t(1) = 1 - \frac{3}{2}t \equiv -\frac{961}{2} \pmod{2^8},$$

继而

$$f_t^2(1) \equiv f_t\left(-\frac{961}{2}\right) \equiv \frac{111}{2} \pmod{2^6},$$

再

$$f_t^3(1) \equiv f_t\left(\frac{111}{2}\right) \equiv \frac{19}{2} \pmod{2^4},$$

证明 $f_t^3(1) \in \overline{D}(\frac{19}{2}, 2^{-4})$ 。

类似地, 若 $t \in D_{b,3} \cap \mathbb{Q}_2$, 则

$$\begin{aligned} f_t(1) &= 1 - \frac{3}{2}t \equiv -\frac{1345}{2} \pmod{2^8}, \\ f_t^2(1) &\equiv f_t\left(-\frac{1345}{2}\right) \equiv \frac{79}{2} \pmod{2^6}, \\ f_t^3(1) &\equiv f_t\left(\frac{79}{2}\right) \equiv \frac{27}{2} \pmod{2^4}, \end{aligned}$$

故 $f_t^3(1) \in \overline{D}(\frac{27}{2}, 2^{-4})$ 。

接下来考虑 $n > 3$ 。若 $t \in D_{a,n}$, $t_0 \in D_{b,n-1}$, 则

$$f_t^3(1) \in \overline{D}(f_{t_0}^2(1), 2^{-(2n-2)}).$$

若 $t \in D_{b,n}$, $t_0 \in D_{a,n-1}$, 同理有

$$f_t^3(1) \in \overline{D}(f_{t_0}^2(1), 2^{-(2n-2)}).$$

利用引理 ??, 若 t_0 属于曼德尔布罗集, 则 t 也属于曼德尔布罗集。由此, 通过归纳完成证明。

具体计算如下。若 $t \in D_{a,n}$, 则

$$t \equiv 1 + 5 \cdot 2^{2n} \pmod{2^{2n+3}}.$$

故

$$\begin{aligned} f_t(1) &= 1 - \frac{3}{2}t \equiv -\frac{1}{2} + 2^{2n-1} \pmod{2^{2n+2}}, \\ f_t^2(1) &\equiv f_t\left(-\frac{1}{2} + 2^{2n-1}\right) \equiv -\frac{1}{2} + 7 \cdot 2^{2n-3} \pmod{2^{2n}}, \\ f_t^3(1) &\equiv f_t\left(-\frac{1}{2} + 7 \cdot 2^{2n-3}\right) \equiv -\frac{1}{2} + 5 \cdot 2^{2n-5} \pmod{2^{2n-2}}. \end{aligned}$$

若 $t \in D_{b,n}$, 则

$$t \equiv 1 + 7 \cdot 2^{2n} \pmod{2^{2n+3}},$$

故

$$\begin{aligned} f_t(1) &= 1 - \frac{3}{2}t \equiv -\frac{1}{2} + 3 \cdot 2^{2n-1} \pmod{2^{2n+2}}, \\ f_t^2(1) &\equiv -\frac{1}{2} + 5 \cdot 2^{2n-3} \pmod{2^{2n}}, \\ f_t^3(1) &\equiv -\frac{1}{2} + 7 \cdot 2^{2n-5} \pmod{2^{2n-2}}. \end{aligned}$$

由此可见, 当 $t \in D_{a,n}$, $t_0 \in D_{b,n-1}$ 时, $f_t^3(1) \equiv f_{t_0}^2(1) \pmod{2^{2n-2}}$, 且 $|t - t_0| = 2^{-(2n-2)}$, 故可递归应用引理 ??, 得对任意 $3 \leq m \leq n$,

$$|f_t^m(1) - f_{t_0}^{m-1}(1)| \leq 2^{-(2n-2m+4)}.$$

若 $f_{t_0}^{n-1}(1)$ 落入圆盘 $\overline{D}(\frac{19}{2}, 2^{-4})$ 或 $\overline{D}(\frac{27}{2}, 2^{-4})$, 则 $f_t^n(1)$ 亦然。由此归纳, 临界轨道有界。

同理, 当 $t \in D_{b,n}$, $t_0 \in D_{a,n-1}$ 时, 因

$$f_t^3(1) \equiv f f_t^n(1) t \in D_{b,n}$$

证明同上 Θ

如果 $t \in \overline{D}(1 + 2^{2n-1}, 2^{-2n})$ 且 $n \geq 1$, 则 $f_t(z) = -\frac{3}{2}t(-2z^3 + 3z^2) + 1$ 是后临界不有界的。

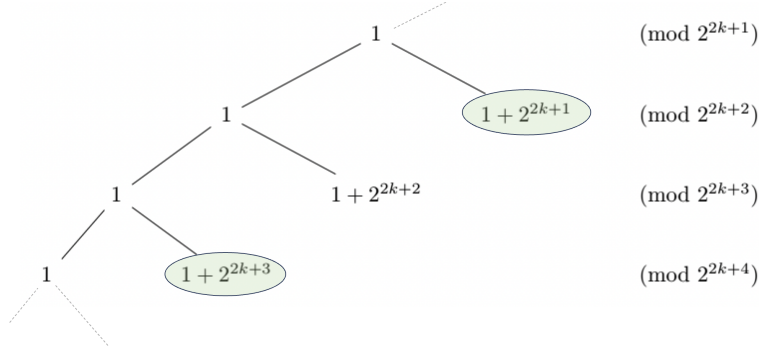


图 2

4. f_1 的朱利亚集

在本节中, 我们探讨了我们的家族中以下映射的填充朱利亚集:

$$f_1(z) = -\frac{3}{2}(-2z^3 + 3z^2) + 1 = 3z^3 - \frac{9}{2}z^2 + 1.$$

特别地, 我们考察了排斥不动点 $z = -\frac{1}{2}$ 附近的邻域, 以研究该参数附近的 Mandelbrot 集的结构相似性。

首先我们注意到, 如果 $|z| > 2$, 则有 $|f_1(z)| = |z|^3$, 因此 $|f_1^n(z)| = |z|^{3^n}$, 且 z 的轨道趋向于无穷大。故 f_1 的填充朱利亚集包含于以 0 为中心、半径为 2 的闭盘内。此外, 填充朱利亚集由所有轨道 $\mathcal{O}_{f_1}(z)$ 完全包含在闭盘 $\overline{D}(0, 2)$ 内的点 z 组成。这个填充朱利亚集半径的界限是精确的, 因为 $z = -\frac{1}{2}$ 是一个排斥不动点, 因此它属于朱利亚集。注意两个临界点 0 和 1, 以及点 $\frac{3}{2}$ 都属于 $-\frac{1}{2}$ 的逆轨道, 因此也在朱利亚集中。(我们有 $f_1(0) = 1, f_1(\frac{3}{2}) = 1$, 且 $f_1(1) = -\frac{1}{2}$ 。)

类似地, 如果 $1 < |z| < 2$ 或 $2^{-1/2} < |z| < 1$, 则 z 的轨道将是无界的: 当 $1 < |z| < 2$ 时, $|f_1(z)| = 2|z|^2 > 2$; 当 $2^{-1/2} < |z| < 1$ 时, $|f_1(z)| = 2|z|^2$, 且 $|f_1^2(z)| = 2(2|z|^2)^2 = 8|z|^4 > 2$. 因此, 填充朱利亚集由绝对值为 2 的点、绝对值为 1 的点, 以及绝对值小于或等于 $2^{-1/2}$ 的点组成。

由于 $z = -\frac{1}{2}$ 是一个乘子为 $|\lambda| = |f'_1(-\frac{1}{2})| = |\frac{27}{4}| = 4$ 的不动点, 我们知道它是排斥的, 因此属于朱利亚集。这意味着存在任意接近 $-\frac{1}{2}$ 且轨道有界的点, 同时也存在任意接近 $-\frac{1}{2}$ 且轨道无界的点。我们考察以 $-\frac{1}{2}$ 为中心的点树, 以确定当我们放大排斥不动点时, 有界轨道点与无界轨道点的分布是否存在某种模式。

ii

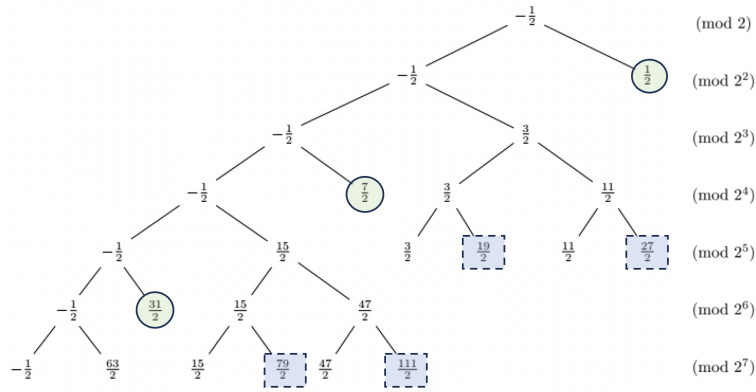


图 3

命题 ?? 和 ?? 表明, 我们拥有如图 ?? 所示的树状模式, 且该模式如图 ?? 所示, 每放大两级便重复一次, 聚焦于 $-\frac{1}{2}$ 。在图 ?? 和图 ?? 中, 如果一个盘内的所有 $\mathbb{Q}_2$ 点均属于填充朱利亚集, 则该盘以矩形标注; 如果盘内无点属于填充朱利亚集, 即所有点轨道无界, 则以圆形标注。

下述命题给出一列半径递减且趋近于 $-\frac{1}{2}$ 的盘, 这些盘内的点轨道均无界。该命题建立了 f_1 填充朱利亚集外部盘的模式, 类似于我们在定理 ?? 中观察到的 Mandelbrot 集参数空间外部盘的模式 Θ

证明. 首先注意, 如果 $z \in D_0$, 则 $z = \frac{1}{2} + 2k$, 其中 k 满足 $|k| \leq 1$ 。此时有 $|f_1(z)| > 2$, 因此 z 的轨道无界:

$$|f_1(\frac{1}{2} + 2k)| = \left| 3\left(\frac{1}{2} + 2k\right)^3 - \frac{9}{2}\left(\frac{1}{2} + 2k\right)^2 + 1 \right| = \left| \frac{1}{4} - \frac{9}{2}k + 24k^3 \right| = 4.$$

我们通过注意对 $n > 1$ 有 $f_1(D_n) \subseteq D_{n-1}$ 来完成证明。若 $z \in D_n$, 则 $z = -\frac{1}{2} + 2^{2n} + 2^{2n+1}k$, 其中 $|k| \leq 1$ 。计算 $f_1(z)$, 得:

$$\begin{aligned} f_1\left(-\frac{1}{2} + 2^{2n}(1+2k)\right) &= 3\left(-\frac{1}{2} + 2^{2n}(1+2k)\right)^3 - \frac{9}{2}\left(-\frac{1}{2} + 2^{2n}(1+2k)\right)^2 + 1 \\ &= -\frac{1}{2} + 27 \cdot 2^{2n-2}(1+2k) - 9 \cdot 2^{4n}(1+2k)^2 + 3 \cdot 2^{6n}(1+2k)^3 \equiv -\frac{1}{2} + 2^{2n-2} \pmod{2^{2n-1}}, \end{aligned}$$

因此其包含于 D_{n-1} 中。

由于每个 D_n 映射到 D_{n-1} , 经过 n 次迭代后, D_n 中的每一点都映射到绝对值为 4 的点, 因此轨道无界。 $\square$

在下一命题中, 我们给出两列半径递减且趋近于 $-\frac{1}{2}$ 的盘, 其中所有的 $\mathbb{Q}_2$ 点轨道均有界。该命题给出了一个有界轨道点的模式, 与定理 ?? 中 Mandelbrot 集中观察到的模式完全对应。通过比较图 ?? 与图 ??, 可以看到 f_1 的朱利亚集在 $z = -\frac{1}{2}$ 处特定层级的放大, 与 f_t 的 Mandelbrot 集在 $t = 1$ 处相同层级的切片具有相似性。这种 Mandelbrot 集与其边界点附近对应朱利亚集的相似性, 类似于复数 Mandelbrot 集中 Misiurewicz 点的 Θ

证明. 首先考虑 $n = 0$ 。此时, $D_{a,0} = \overline{D}\left(\frac{19}{2}, 2^{-4}\right)$, $D_{b,0} = \overline{D}\left(\frac{27}{2}, 2^{-4}\right)$ 。我们将证明 $D_{b,0}$ 中的 $\mathbb{Q}_2$ 点经过两次 f_1 迭代映射到 $D_{a,0}$ 中, 且 $D_{a,0}$ 中的 $\mathbb{Q}_2$ 点经过两次 f_1 迭代仍映射到 $D_{a,0}$ 中。因此, 这些点的轨道均有界。

通过下面显式计算 f_1 对盘的迭代, 我们将得到:

$$\overline{D}\left(\frac{27}{2}, 2^{-4}\right) \rightarrow \overline{D}(2, 2^{-2}) \rightarrow \overline{D}(3, 2^{-2}) \leftarrow \overline{D}\left(\frac{19}{2}, 2^{-4}\right).$$

此外, 我们将证明 $\overline{D}(3, 2^{-2})$ 中的 $\mathbb{Q}_2$ 点映射入 $\overline{D}\left(\frac{19}{2}, 2^{-4}\right)$ 中。因此, 这些点在每次应用 f_1 时在这两个盘之间来回移动, 轨道保持有界。

对形如 $\frac{19}{2} + 16k$ 且 $|k| \leq 1$ 的点应用 f_1 , 有:

$$f_1\left(\frac{19}{2} + 16k\right) = 2167 + 11628k + 20736k^2 + 12288k^3 \equiv 3 \pmod{4}.$$

对 $z = \frac{27}{2} + 16k$, 有:

$$f_1\left(\frac{27}{2} + 16k\right) = 6562 + 24300k + 29952k^2 + 12288k^3 \equiv 2 \pmod{4}.$$

对 $z = 2 + 4k$,

$$f_1(2 + 4k) = 7 + 72k + 216k^2 + 192k^3 \equiv 3 \pmod{4}.$$

最后, 对 $3 + 4k, k \in \mathbb{Q}_2$, 有:

$$f_1(3 + 4k) = \frac{83}{2} + 216k + 360k^2 + 192k^3 \equiv \frac{19}{2} + 8k + 8k^2 \pmod{16}.$$

注意对于 $k \in \mathbb{Q}_2$, 有 $8k + 8k^2 = 8k(k+1) \equiv 0 \pmod{16}$, 因此 $f_1(3+4k)$ 落在盘 $\overline{D}(\frac{19}{2}, 2^{-4})$ 内。

对 $n \geq 1$, 我们证明若 $z \in D_{a,n}$, 则 $f_1(z) \in D_{b,n-1}$; 若 $z \in D_{b,n}$, 则 $f_1(z) \in D_{a,n-1}$, 从而完成证明, 表明这些盘内的所有 $\mathbb{Q}_2$ 点轨道有界。首先, 假设 $z \in D_{a,n}$, 则写成 $z = -\frac{1}{2} + 2^{2n+1}(5+8k)$, 其中 $|k| \leq 1$ 。应用 f_1 , 得到:

$$\begin{aligned} f_1\left(-\frac{1}{2} + 2^{2n+1}(5+8k)\right) &= -\frac{1}{2} + 27 \cdot 2^{2n-1}(5+8k) - 9 \cdot 2^{4n+2}(5+8k)^2 + 3 \cdot 2^{6n+3}(5+8k)^3 \\ &\equiv -\frac{1}{2} + 7 \cdot 2^{2n-1} \pmod{2^{2n+2}} \in D_{b,n-1}. \end{aligned}$$

接着, 考虑 $z \in D_{b,n}$, 写成 $z = -\frac{1}{2} + 2^{2n+1}(7+8k)$, 其中 $|k| \leq 1$ 。应用 f_1 , 得到:

$$\begin{aligned} f_1\left(-\frac{1}{2} + 2^{2n+1}(7+8k)\right) &= -\frac{1}{2} + 27 \cdot 2^{2n-1}(7+8k) - 9 \cdot 2^{4n+2}(7+8k)^2 + 3 \cdot 2^{6n+3}(7+8k)^3 \\ &\equiv -\frac{1}{2} + 5 \cdot 2^{2n-1} \pmod{2^{2n+2}} \in D_{a,n-1}. \end{aligned}$$

因此, 所有 $n \geq 0$ 的 $\mathbb{Q}_2$ 点在 $D_{a,n}$ 或 $D_{b,n}$ 中最终都会映射到 $\overline{D}(\frac{19}{2}, 2^{-4})$ 中的 $\mathbb{Q}_2$ 点, 故轨道有界。 $\square$

上述命题中, 盘 $\overline{D}(3, 2^{-2})$ 和 $\overline{D}(\frac{19}{2}, 2^{-4})$ 中的 $\mathbb{Q}_2$ 点在 f_1 下相互映射。这是因为这些盘中存在一个 (二周期) 排斥周期, 即多项式 $6z^2 - 3z - 1$ 的根。该多项式的根记为 α_1 和 α_2 , 它们在 f_1 下相互映射。通过牛顿多边形分析可知, 其中一个点, 例如 α_1 , 的绝对值为 1, 另一个的绝对值为 2。利用 Hensel 引理, 我们可知 $\alpha_1 \in \mathbb{Z}_2$ 且 $\alpha_1 \equiv 7 \pmod{16}$ 。因此, 该周期的乘子为

$$|\lambda| = |f'_1(\alpha_1)f'_1(\alpha_2)| = |\alpha_1||\alpha_1 - 1||\alpha_2||\alpha_2 - 1| = 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2.$$

由于该周期是排斥的, 故这些盘中存在非 $\mathbb{Q}_2$ 的 $\mathbb{C}_2$ 点, 其轨道将逃逸至无穷, 而盘内所有 $\mathbb{Q}_2$ 点轨道均有界。这与我们在定理 ?? 中观察到的情况完全一致。 *ite* < PLACEHOLDER_ENV2 >*

Email address: jacqueline.anderson@bridgew.edu

MATHEMATICS DEPARTMENT, BRIDGEWATER STATE UNIVERSITY, BRIDGEWATER, MA 02325 USA

Email address: estacy2@washcoll.edu

DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE, WASHINGTON COLLEGE, CHESTERTOWN, MD 21620 USA

Email address: btobin@agnesscott.edu

DEPARTMENT OF MATHEMATICS, AGNES SCOTT COLLEGE, DECATUR, GA 30030 USA